

Chapitre 8

Actualisation et arbitrage

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Facteurs et fonction d'actualisation

- (a) Définir le facteur d'actualisation $d(t)$. Écrire la formule de la valeur actuelle V d'une suite de flux certains c_t versés aux dates t .
- (b) Que vaut $d(0)$? Pourquoi la fonction d'actualisation est-elle décroissante en t lorsque les taux d'intérêt sont positifs?
- (c) En quel sens la fonction d'actualisation $d(\cdot)$ contient-elle exactement la même information qu'une courbe de taux, tout en étant plus commode pour valoriser un portefeuille de flux? Pourquoi l'actualisation est-elle multiplicative alors qu'une courbe de taux dépend d'une convention (annuelle, continue, etc.)?
- (d) Décrire le principe du *bootstrapping* : comment extrait-on successivement $d(1), d(2), \dots$ à partir d'instruments de maturités croissantes? Pourquoi chaque nouvel instrument doit-il apporter exactement une nouvelle inconnue?

Exercice 2 — La loi du prix unique

- (a) Énoncer la loi du prix unique. Pourquoi sa violation permettrait-elle un profit sans risque et sans investissement?
- (b) En quel sens la loi du prix unique n'est-elle *pas* une hypothèse comportementale sur la rationalité de l'ensemble des agents? Combien d'agents suffisent, en principe, à la faire respecter?
- (c) Énumérer les trois conditions nécessaires pour que la loi du prix unique s'applique strictement (vente à découvert, coûts de transaction, contraintes de financement). Que devient l'égalité de prix théorique lorsque ces conditions ne sont pas parfaitement réunies?
- (d) Face à un écart entre le prix de marché d'un actif et sa valeur théorique obtenue par actualisation, pourquoi le cours recommande-t-il de soupçonner en priorité un modèle incomplet plutôt qu'une véritable opportunité d'arbitrage? Donner deux exemples de caractéristiques non modélisées qui peuvent expliquer un tel écart.

Exercice 3 — Portefeuilles de réplication

- (a) Décrire le principe d'un portefeuille de réplication. Pourquoi la loi du prix unique implique-t-elle que le prix d'un actif cible doit être égal à la valeur du portefeuille qui réplique exactement ses flux?
- (b) Décrire la méthode de résolution : à quoi correspond une équation, à quoi correspond une inconnue? Pourquoi faut-il autant de titres disponibles que de dates de flux à répliquer pour obtenir une solution unique?
- (c) Énumérer trois usages pratiques d'un portefeuille de réplication mentionnés par le cours (valoriser un actif peu liquide, couvrir une exposition, vérifier la cohérence d'une grille de prix).
- (d) En quel sens la réplication est-elle le même mécanisme qui sous-tend la valorisation des contrats à terme et, plus tard dans le cursus, celle des options par réplication continûment ajustée?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4)

Exercice 4 — Ce que l'actualisation et l'arbitrage éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 7 construisait des scénarios de choc (historiques ou hypothétiques) sans jamais vérifier que les trajectoires de prix supposées dans un scénario restaient elles-mêmes cohérentes entre elles. Montrer que ce chapitre fournit précisément l'outil qui manquait pour cette vérification : en quel sens un scénario de stress qui ferait chuter le prix d'une obligation sans faire varier de façon cohérente le prix des autres titres actualisés avec la même fonction $d(\cdot)$ introduirait, dans le scénario lui-même, une incohérence interne détectable par la loi du prix unique — une forme de contrôle de qualité qu'un concepteur de scénarios devrait appliquer à ses propres hypothèses ?
- (b) Le chapitre 6 mettait en garde contre la fausse précision d'une formule réglementaire simplifiée appliquée sans discernement (l'approche standardisée du risque opérationnel). Montrer que la mise en garde de ce chapitre contre les « fausses opportunités d'arbitrage » obéit à la même logique de prudence épistémique : en quel sens le réflexe correct face à un écart de prix apparent (chapitre 8) et le réflexe correct face à un résultat de formule simplifiée (chapitre 6) sont-ils tous deux de soupçonner d'abord un modèle incomplet plutôt que de tirer une conclusion forte (« opportunité réelle » ou « capital exact ») d'un calcul dont les limites n'ont pas été examinées ?
- (c) Le chapitre 5 valorisait le risque de crédit par un modèle structurel (Vasicek, facteur unique) produisant un capital économique, sans jamais relier ce capital à un prix de marché observable. Montrer que ce chapitre offre un cadre pour interpréter la prime de risque de crédit du chapitre 5 en termes d'arbitrage : en quel sens le fait qu'un marché soit incomplet (aucun portefeuille de titres sans risque ne permet de répliquer exactement les flux d'une obligation risquée) explique-t-il que le prix de cette obligation intègre une prime qui n'est *pas* une opportunité d'arbitrage, contrairement à un écart détecté sur un marché où la réplication est possible ?
- (d) Le chapitre 4 décomposait un spread souverain de 450 points de base en une composante de défaut attendu (280 pb) et un résidu de 170 pb (37,8 %) laissé inexpliqué par le seul risque de défaut. Montrer que ce chapitre permet de requalifier correctement ce résidu : en quel sens la mise en garde de ce chapitre — un écart entre valeur théorique et prix de marché signale le plus souvent une caractéristique non modélisée plutôt qu'un arbitrage — s'applique-t-elle exactement au résidu du chapitre 4, en suggérant que celui-ci reflète des primes de liquidité, de risque de rééchelonnement ou d'autres caractéristiques non capturées par le seul couple (PD, LGD), plutôt qu'une anomalie de marché exploitable ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Bootstrapping des facteurs d'actualisation, chiffré

Sur un marché obligataire, on observe les deux titres suivants, tous deux de nominal 100 :

- une obligation zéro-coupon à 1 an, cotée 96,00 ;
 - une obligation à 2 ans, coupon annuel de 5 % (soit 5 par an), cotée 100,50.
- (a) Calculer le facteur d'actualisation $d(1)$ à partir du zéro-coupon.
 - (b) Écrire l'équation de valorisation de l'obligation à 2 ans en fonction de $d(1)$ et $d(2)$, puis en déduire $d(2)$.
 - (c) En déduire les taux zéro-coupon actuariels $r(1)$ et $r(2)$ (définis par $d(t) = (1 + r(t))^{-t}$).
 - (d) La fonction d'actualisation obtenue est-elle décroissante ? Ce résultat est-il cohérent avec ce qu'impose l'absence d'arbitrage lorsque les taux sont positifs ?

Exercice 6 — Détecter et exploiter un arbitrage par réplication, chiffré

On reprend le marché de l'exercice 5 ($d(1) = 0,96$, $d(2) = 0,911429$, obligation zéro-coupon à 96,00, obligation 5 % à 2 ans à 100,50). Une troisième obligation à 2 ans, coupon annuel de 8 % (nominal 100), est cotée 108,00 sur ce même marché.

- (a) Calculer le prix théorique de l'obligation à 8 % en utilisant les facteurs d'actualisation $d(1)$ et $d(2)$.
- (b) Comparer ce prix théorique au prix de marché (108,00). Une opportunité d'arbitrage existe-t-elle?
- (c) Construire un portefeuille de réplication de l'obligation à 8 % à l'aide de l'obligation zéro-coupon à 1 an et de l'obligation 5 % à 2 ans (on notera x la quantité de zéro-coupon et y la quantité d'obligation 5 %). Calculer x et y , puis le coût de ce portefeuille de réplication.
- (d) Décrire précisément la stratégie d'arbitrage à mettre en œuvre (que faut-il acheter, que faut-il vendre?) et calculer le profit sans risque par obligation à 8 % ainsi dégagé.